

Jenis Dan Cara Penyajian Data

Pertemuan 2

Apa Itu Data ?



Jenis Data

Data merupakan keterangan atau bahan yang bisa dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis data penelitian dan simpulan dalam suatu penelitian.

Data dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan karakteristiknya yakni:

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar

Apa itu
Penyajian Data?



Penyajian data dilakukan untuk mempermudah penyampaian informasi kepada pembaca, sehingga data yang disajikan bersifat informatif.

Penyajian informatif bisa dilakukan tidak hanya dengan dengan angka saja namun bisa divariasikan dengan gambar yang diberikan warna sesuai dengan informasi yang disajikan.

Penyajian Data TABEL BIASA

Tabel biasa dibagi menjadi beberapa jenis yakni:

- Tabel Data Nominal: Data nominal adalah data yang diberikan pada obyek atau kategori yang hanya berfungsi sebagai label/kode.

Contoh Tabel Penjualan Sepatu RedBlack Sport

Bulan Januari 2023

Jenis Sepatu	Merek Sepatu			Jumlah
	Ortuseight	Specs	Mills	
Running	15	10	13	38
Football	20	23	15	58
Futsal	25	20	17	62
Casual	15	18	25	58
Total	75	71	70	216

Penyajian Data **TABEL BIASA**

Tabel data ordinal adalah data yang penomoran obyek atau kategorinya disusun menurut besarnya dengan jarak/rentang tidak harus sama.

Contoh

Tabel Persentase Penjualan Produk Sepatu Brand Lokal di RedBlack Sport Bulan Januari 2023

Merek Sepatu	Penjualan (Pcs)	Persentase Penjualan	Rangking Penjualan
Ortuseight	75	34.7%	1
Specs	71	32.9%	2
Mills	70	32.4%	3
Total	216	100%	

Penyajian Data TABEL BIASA

Tabel data interval adalah data dimana obyek/kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap obyek/kategori sama

Contoh

Tabel Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Produk Sepatu Brand Lokal di RedBlack Sport Bulan Januari 2023

Merek Sepatu	Tingkat Kepuasan	Kategori Kepuasan
Ortuseight	92.75%	Sangat Puas
Specs	72.45%	Puas
Mills	82.45%	Sangat Puas

Keterangan kriteria tingkat kepuasan:

1-25%: Sangat Tidak Puas

26-50% : Tidak Puas

51-75% : Puas

76-100% : Sangat Puas

Penyajian Data TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

- Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, di mana jika disajikan dalam tabel biasa informasi tidak akan tersampaikan dengan baik.

Penyajian Data TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

- Contoh implementasi tabel distribusi frekuensi
- Di bawah ini adalah ukuran sepatu pemain dari RedBlack Football Club sebanyak 30 orang pemain

Tabel Data Ukuran Sepatu Pemain RedBlack Football Club

42	40	41	41	40	40
42	40	41	40	40	42
40	45	44	41	43	41
41	43	42	42	45	43
43	42	42	43	45	45

Penyajian Data TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

Langkah-Langkah dalam penyajian Tabel Distribusi Frekuensi

- Mengurutkan data

Dari 30 data yang diperoleh sebelumnya, setelah diurutkan menjadi tabel di bawah ini

No	Ukuran Sepatu	No	Ukuran Sepatu	No	Ukuran Sepatu	No	Ukuran Sepatu	No	Ukuran Sepatu	No	Ukuran Sepatu
1	40	6	37	11	38	16	36	21	36	26	39
2	41	7	36	12	35	17	38	22	38	27	38
3	37	8	35	13	40	18	41	23	37	28	40
4	36	9	36	14	40	19	37	24	36	29	38
5	38	10	37	15	39	20	42	25	36	30	45

Penyajian Data **TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI**

Langkah-Langkah dalam penyajian Tabel Distribusi Frekuensi

- Menentukan range atau jangkauan dari data tersebut

Range diperoleh dari selisih nilai data terbesar dan terkecil. Data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Sehingga range data pada kasus ini sebagai berikut:

Data terbesar : 45

Data terkecil : 35

Range = Data terbesar – data terkecil

Range = 45-35

Range = 10

Penyajian Data TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

Langkah-Langkah dalam penyajian Tabel Distribusi Frekuensi

- Menentukan jumlah kelas

Jumlah kelas pada kasus ini menggunakan rumus

$$K = 1 + 3.3 \log n$$

Di mana

k = Jumlah kelas

n = Jumlah data

Jadi jumlah kelas pada kasus ini

$$K = 1 + 3.3 \log 30$$

$$K = 1 + 3.3 (1.477)$$

$$K = 1 + 4.874$$

$$K = 5,874 \text{ atau dibulatkan menjadi } 6$$

Penyajian Data TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

Langkah-Langkah dalam penyajian Tabel Distribusi Frekuensi

- Menentukan panjang interval kelas
- Panjang interval kelas pada kasus ini menggunakan rumus

$$C = \frac{R}{k}$$

Di mana

C = Interval kelas

k = Jumlah Kelas

Jadi panjang interval kelas pada kasus ini

$$C = \frac{R}{k} = \frac{10}{6} = 1.67 \text{ atau dibulatkan menjadi } 2$$

Penyajian Data TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

Langkah-Langkah dalam penyajian Tabel Distribusi Frekuensi

- Menentukan panjang interval kelas
Sehingga panjang interval kelas pada kasus ini adalah:

Ukuran Sepatu Pemain (cm)
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46

Penyajian Data TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

Langkah-Langkah dalam penyajian Tabel Distribusi Frekuensi

- Menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas

Dalam menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas, dilakukan dengan mengurangi 0,5 pada batas kelas bawah dan menambahkan 0,5 pada batas kelas atas.

Tepi bawah dan tepi atas pada kasus ini adalah:

$$\text{Tepi bawah} = \text{Kelas bawah} - 0.5 = 40 - 0.5 = 39.5$$

$$\text{Tepi atas} = \text{Kelas atas} - 0.5 = 41 - 0.5 = 41.5$$

Sehingga batas bawah dan batas atas data pada kasus ini:

Ukuran Sepatu (cm)	Tepi Kelas
35-36	34.5-36.5
37-38	36.5-38.5
39-40	38.5-40.5
41-42	40.5-42.5
43-44	42.5-44.5
45-46	44.5-46.5

Penyajian Data TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

Langkah-Langkah dalam penyajian Tabel Distribusi Frekuensi

- Menentukan frekuensi dari setiap kelas

Ukuran Sepatu (cm)	Tepi Kelas	Frekuensi (orang)
35-36	34.5-36.5	9
37-38	36.5-38.5	11
39-40	38.5-40.5	6
41-42	40.5-42.5	3
43-44	42.5-44.5	0
45-46	44.5-46.5	1

Penyajian Data GRAFIK

- Penyajian data dalam bentuk grafik merupakan metode yang cukup informatif.
- Umumnya, penyajian grafik dibagi menjadi dua yakni grafik garis dan grafik batang.

Contoh Grafik Batang

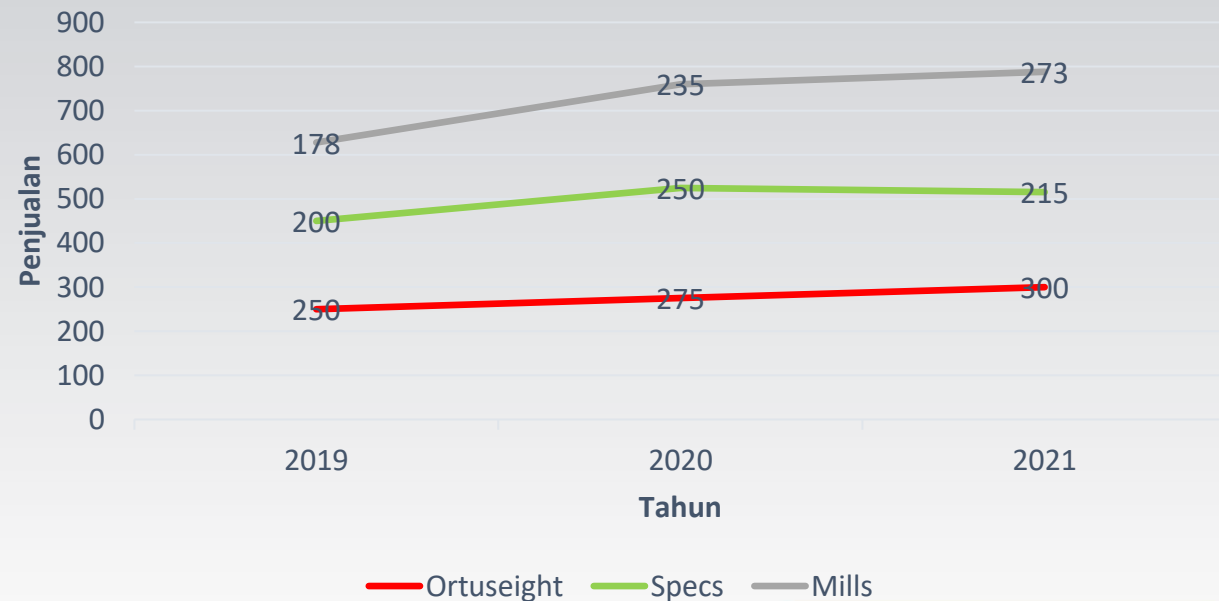


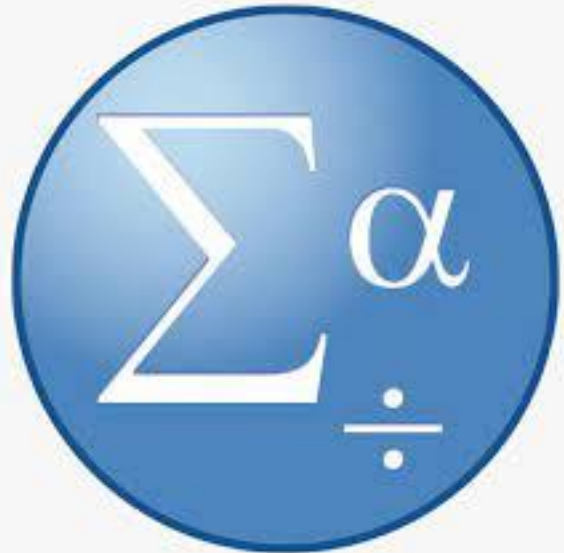
Penyajian Data GRAFIK

- Penyajian data dalam bentuk grafik merupakan metode yang cukup informatif.
- Umumnya, penyajian grafik dibagi menjadi dua yakni grafik garis dan grafik batang.

Contoh Grafik Garis

Grafik Penjualan Sepatu Brand Lokal di RedBlack Sport Tahun 2019-2021





Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS

Penyajian Data Menggunakan SPSS

Berikut Data Penjualan Sepatu
Berdasarkan Merk dan Jenis
sebanyak 12 Responden

Klik Data:

<https://bit.ly/48apHVV>

Keterangan Data:

Jenis Sepatu

1: Running

2. Football

3. Futsal

4. Casual

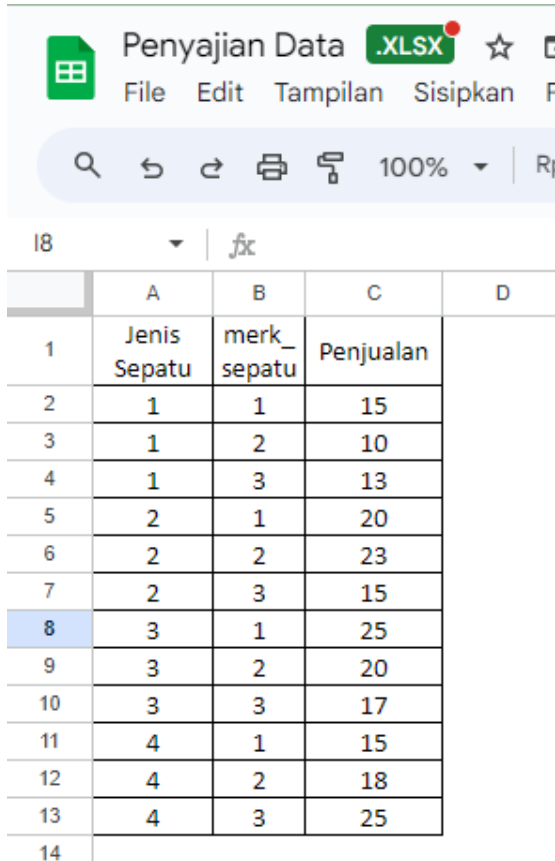
Keterangan Data:

Merk Sepatu

1: Ortuseight

2. Specs

3. Mills



	A	B	C	D
1	Jenis Sepatu	merk_sepatu	Penjualan	
2	1	1	15	
3	1	2	10	
4	1	3	13	
5	2	1	20	
6	2	2	23	
7	2	3	15	
8	3	1	25	
9	3	2	20	
10	3	3	17	
11	4	1	15	
12	4	2	18	
13	4	3	25	
14				

Langkah Pengolahan dengan SPSS

Pada Menu Variabel
View

1. Pada menu
variable Name klik
nama variabelnya
missal
Jenis_Sepatu,
Merk_Sepatu dan
Penjualan

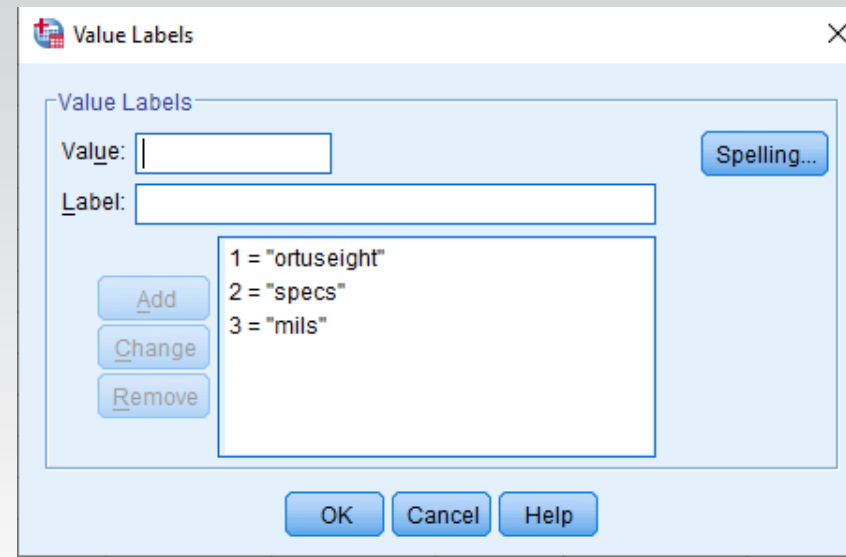
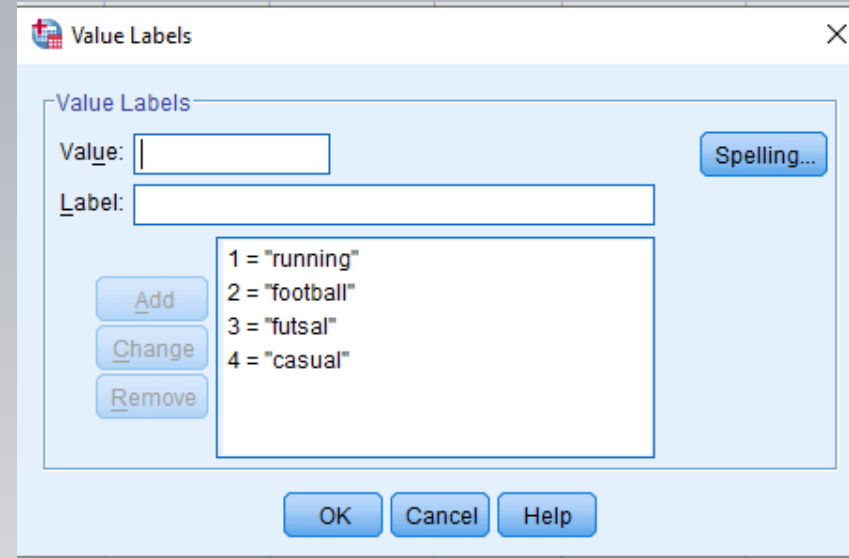
*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Jenis_Sepatu	Numeric	8	2		{1.00, runni...	None	8	Right	Nominal	Input
2	Merk_Sepatu	Numeric	8	2		{1.00, ortus...	None	8	Right	Nominal	Input
3	Penjualan	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale	Input
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

Data View Variable View

Langkah Pengolahan dengan SPSS

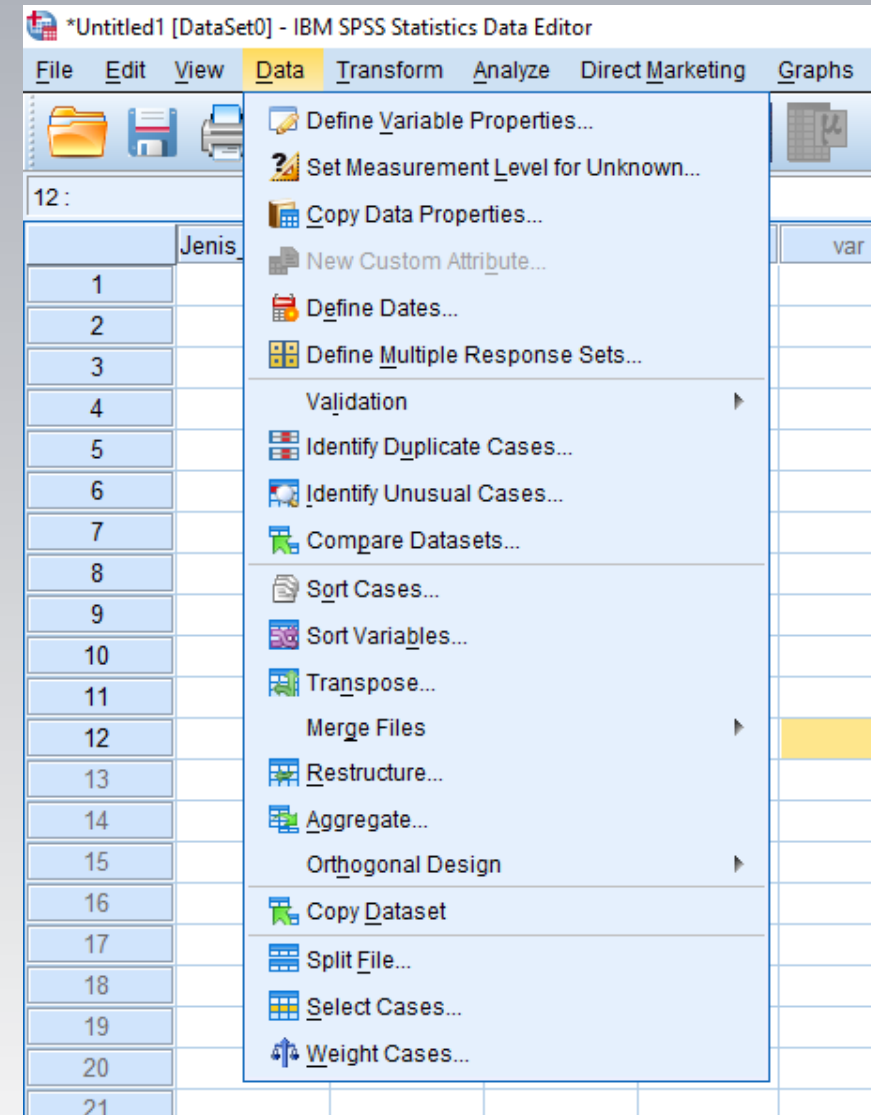
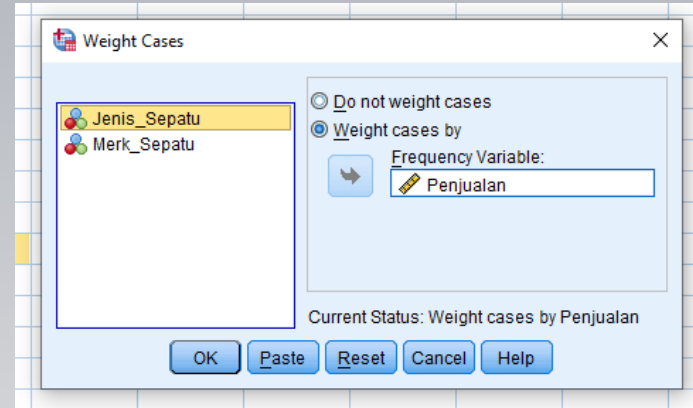
Pada menu value label untuk x1, ketik 1 untuk Running, 2 untuk Football, 3 untuk Futsal dan 4 untuk Casual untuk x2, ketik 1 untuk Outseight, 2 untuk Specs, dan 3 untuk Mills



Langkah Pengolahan dengan SPSS

Pilih Menu Data,
kemudian Klik Weight
Case (untuk
menentukan variable
apa yang akan di di
Analisa)

Kemudian Masukkan
Variabel Penjualan
pada weight Case, lalu
klik ok



Langkah Analisa

Output

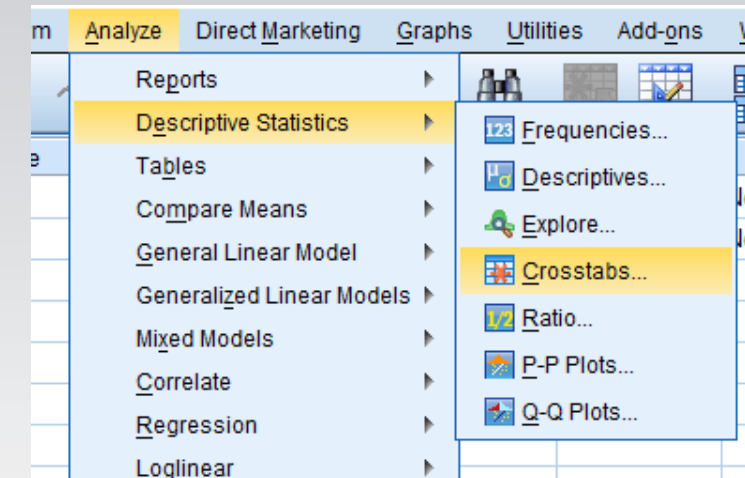
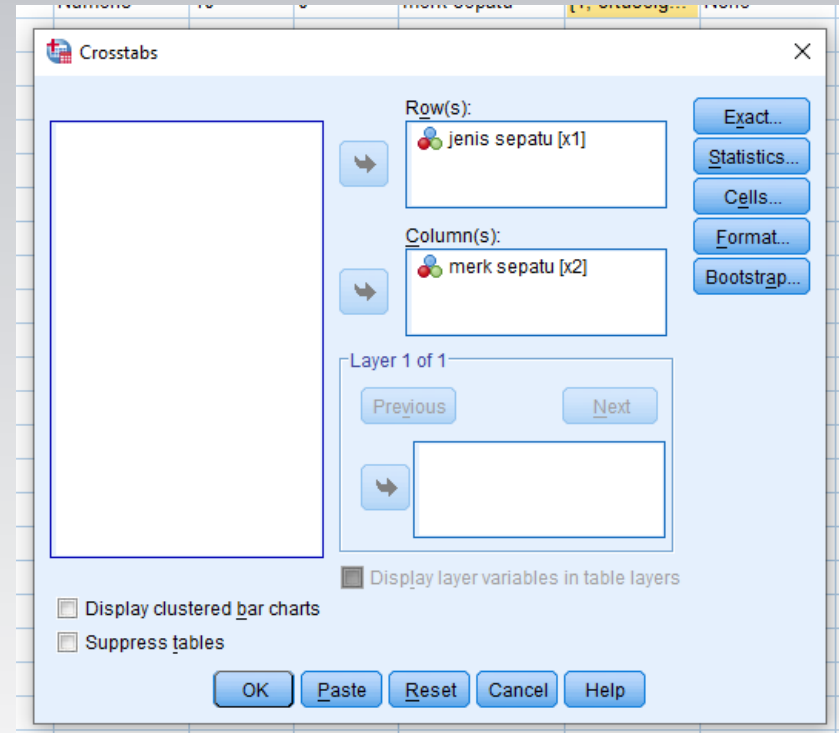
jenis sepatu * merk sepatu Crosstabulation

Count		merk sepatu			Total
		ortuseight	specs	mils	
jenis sepatu	running	15	10	13	38
	football	20	23	15	58
	futsal	25	20	17	62
	casual	15	18	25	58
Total		75	71	70	216

Klik Analyze,
kemudian pilih menu
descriptive statistics
lalu crosstab

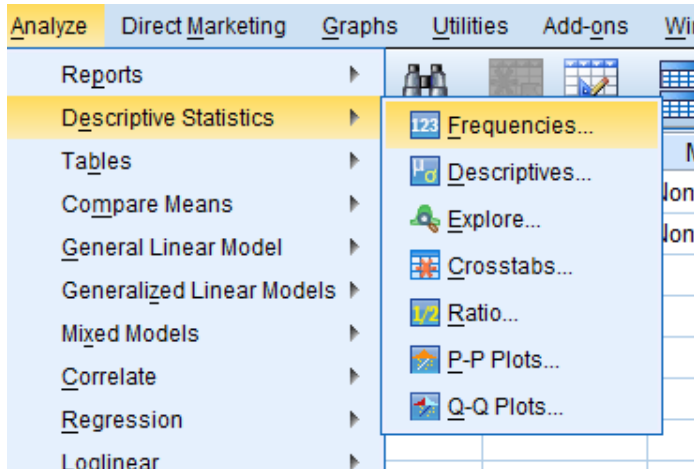
Pada Menu Crosstabs
Pindahkan variable jenis
sepatu

Pada baris, dan variable
merk sepatu pada kolom
Lalu klik Ok

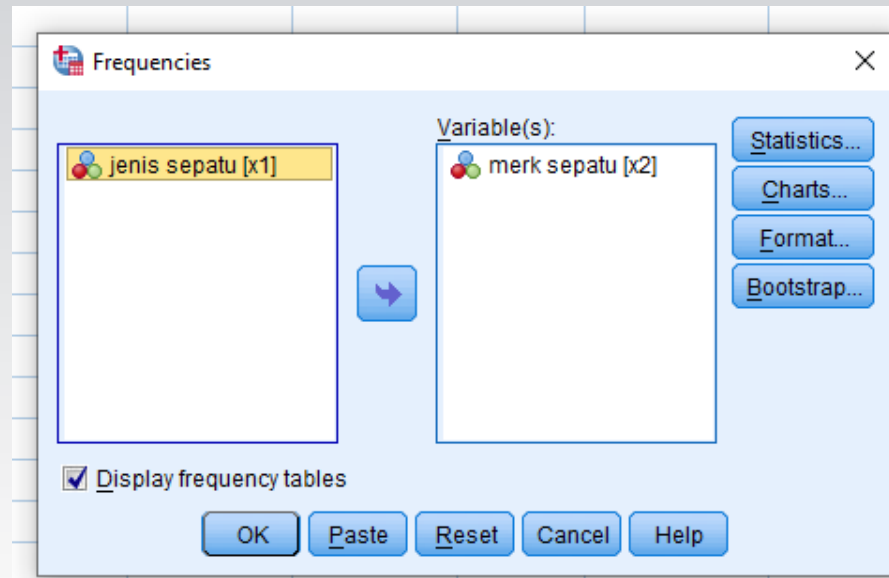


Output

Klik Analyze,
kemudian pilih menu
descriptive statistics
Lalu frekuensi

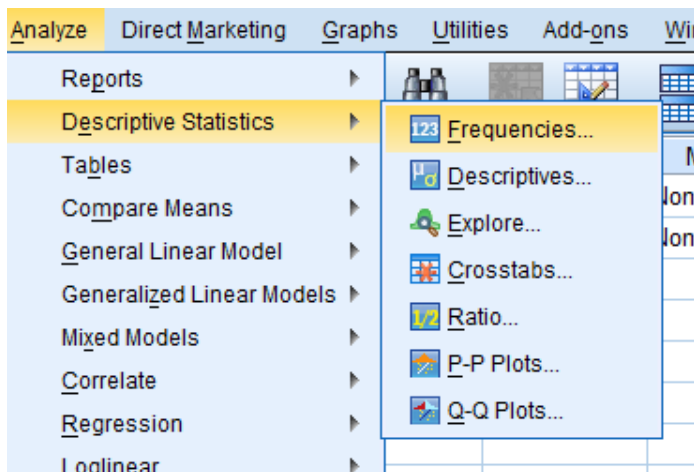


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	running	38	17.6	17.6	17.6
	football	58	26.9	26.9	44.4
	futsal	62	28.7	28.7	73.1
	casual	58	26.9	26.9	100.0
	Total	216	100.0	100.0	

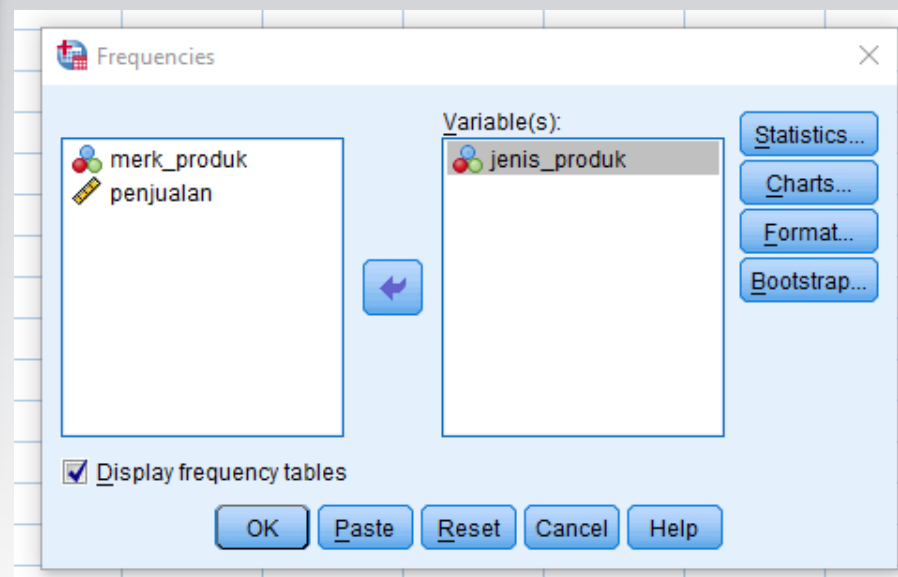


Masukan Variabel Merk
Sepatu ke sebelah
Kanan, kemudian Klik
Ok

Klik Analyze,
kemudian pilih menu
descriptive statistics
Lalu frekuensi



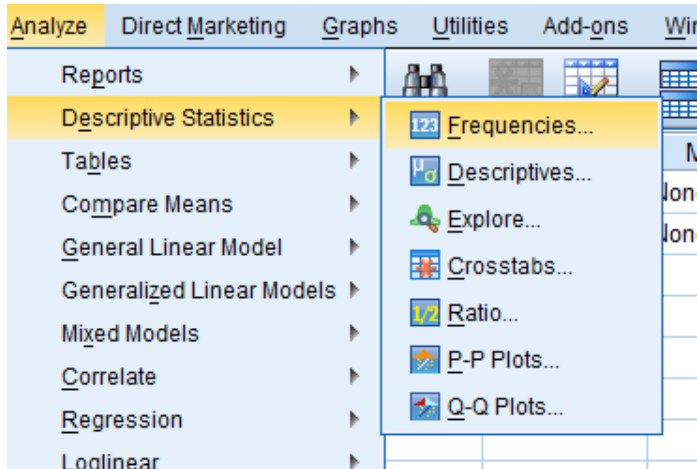
merk_produk					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ortuseight	75	34.7	34.7	34.7
	specs	71	32.9	32.9	67.6
	mill	70	32.4	32.4	100.0
	Total	216	100.0	100.0	



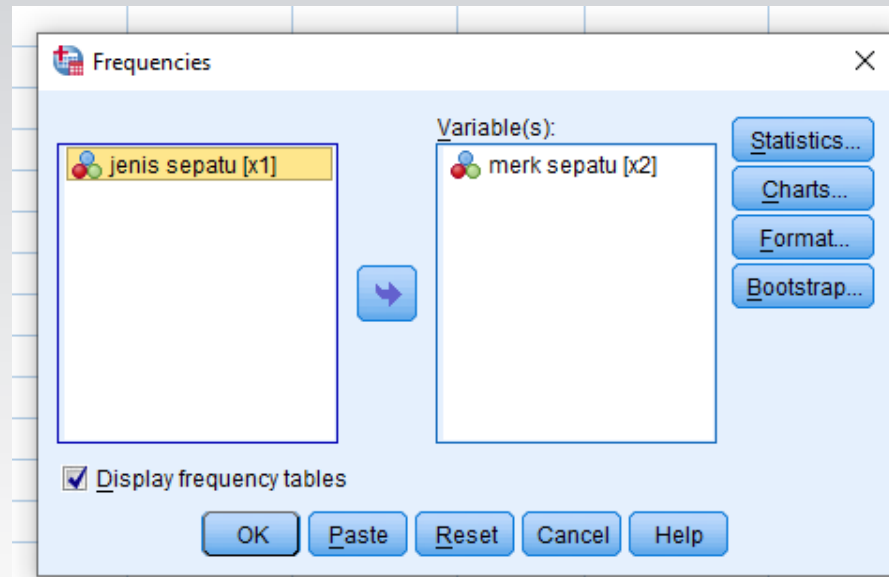
Masukan Variabel Jenis
Produk ke sebelah
Kanan, kemudian Klik
Ok

Output

Klik Analyze,
kemudian pilih menu
descriptive statistics
Lalu frekuensi



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	running	38	17.6	17.6	17.6
	football	58	26.9	26.9	44.4
	futsal	62	28.7	28.7	73.1
	casual	58	26.9	26.9	100.0
	Total	216	100.0	100.0	



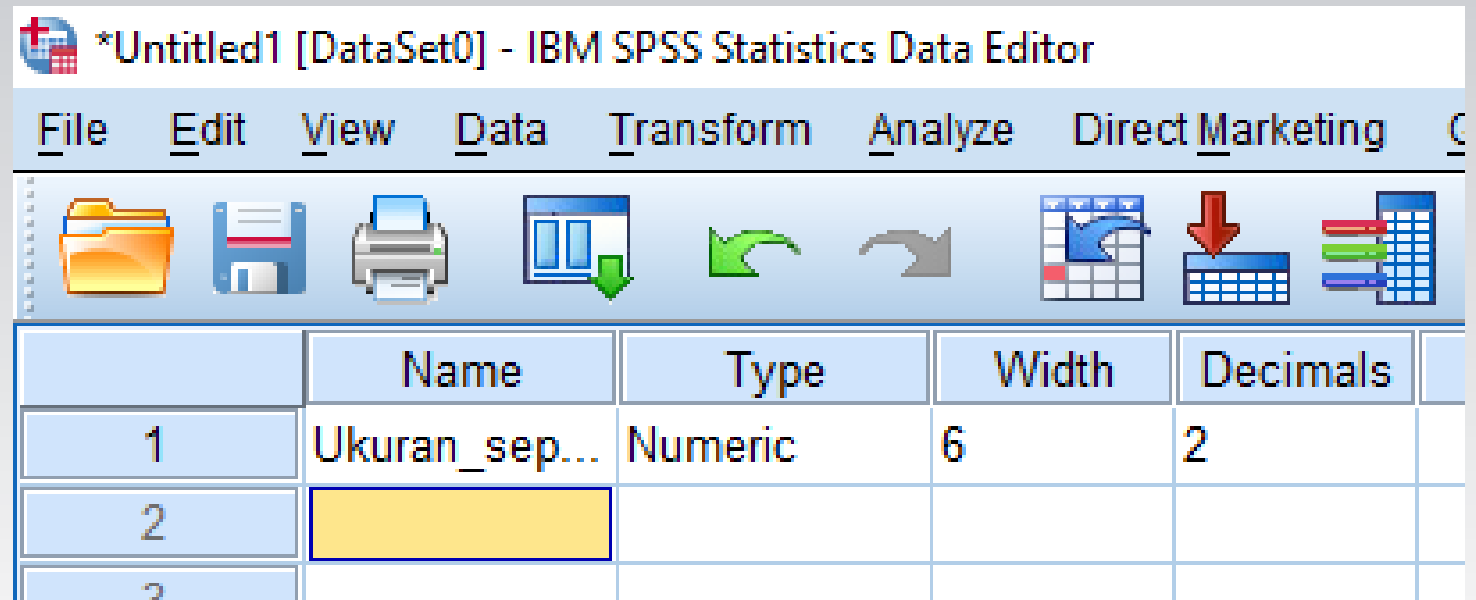
Masukan Variabel Merk
Sepatu ke sebelah
Kanan, kemudian Klik
Ok

Input Data

Pada menu view data
Masukan variabel Ukuran Sepatu pada Data View

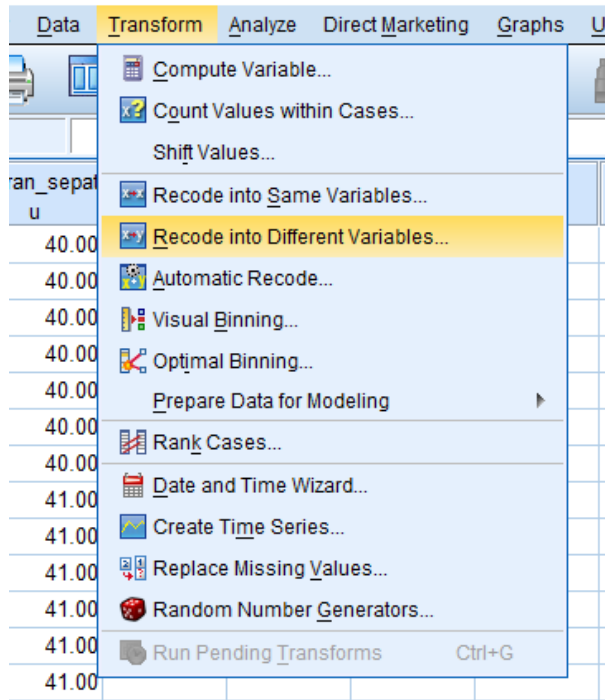
	Ukuran_sepatu	var	va
1	40.00		
2	40.00		
3	40.00		
4	40.00		
5	40.00		
6	40.00		
7	40.00		
8	41.00		

Pada Variabel View ketik nama variable "Ukuran Sepatu"
Pada variable name.

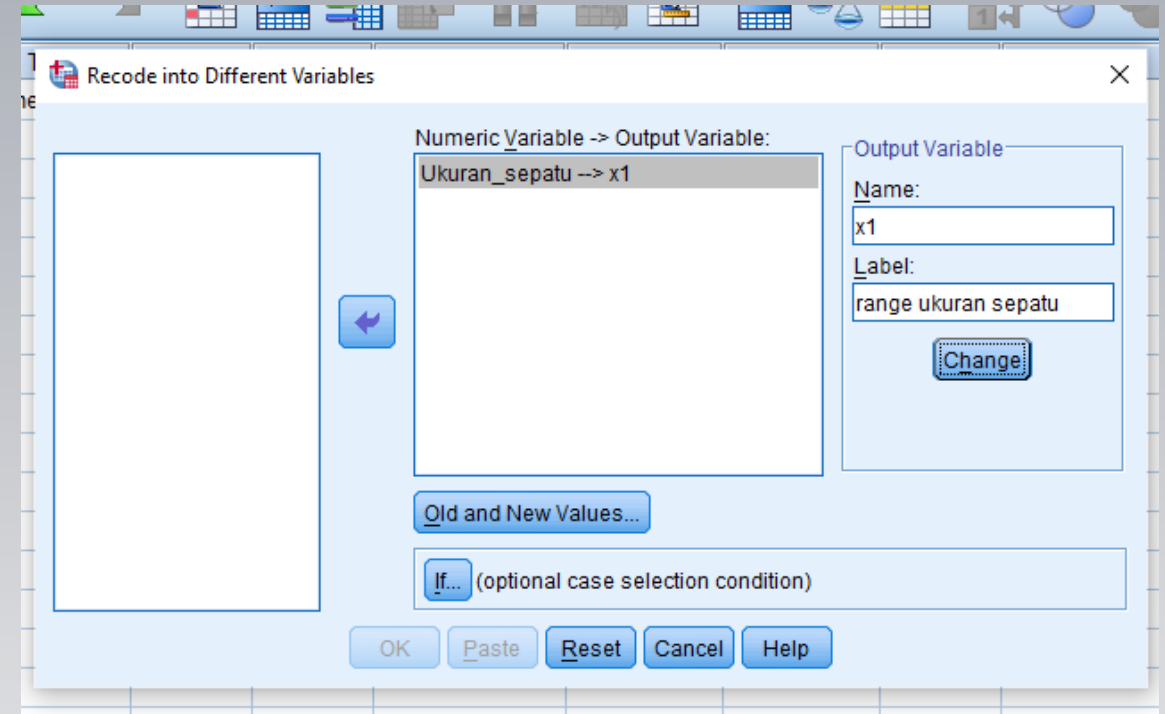


	Name	Type	Width	Decimals
1	Ukuran_sep...	Numeric	6	2
2				
3				

Klik menu Transform,
kemudian pilih menu
record into different
variabel



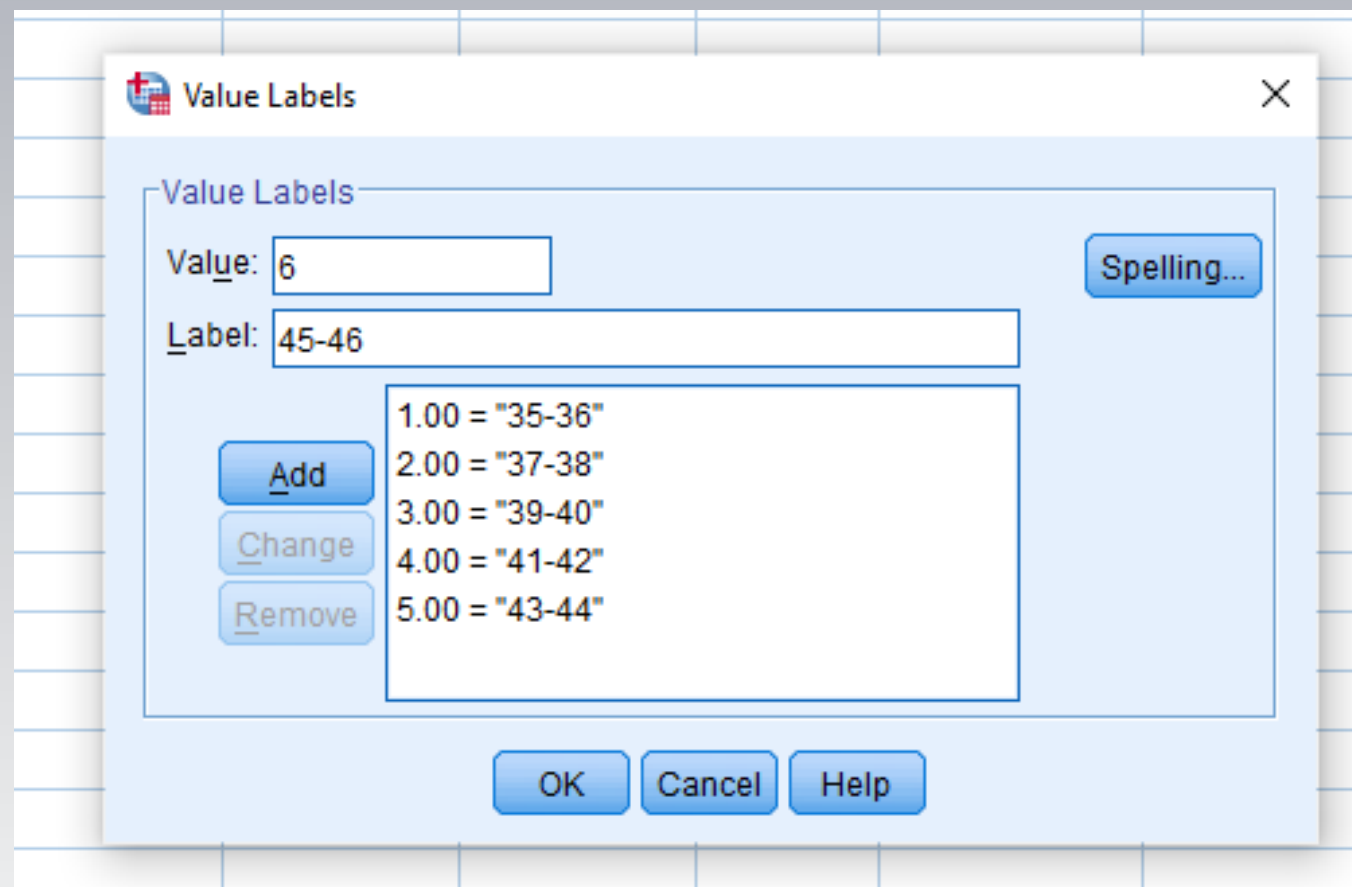
Langkah Analisa



Pada Menu recode into different variable
Pindahkan variable ukuran sepatu
Ke menu numeric variabel, untuk variable name
ketik x1 dengan label range ukuran sepatu
kemudian klik change, Lalu klik old and new
value

Langkah Analisa

Pada variabel
view, label pada
range ukuran
sepatu ketik 1
untuk 35-36, 2
untuk 37-38 dst



Value Labels

Value: 6

Label: 45-46

Spelling...

Add

Change

Remove

1.00 = "35-36"

2.00 = "37-38"

3.00 = "39-40"

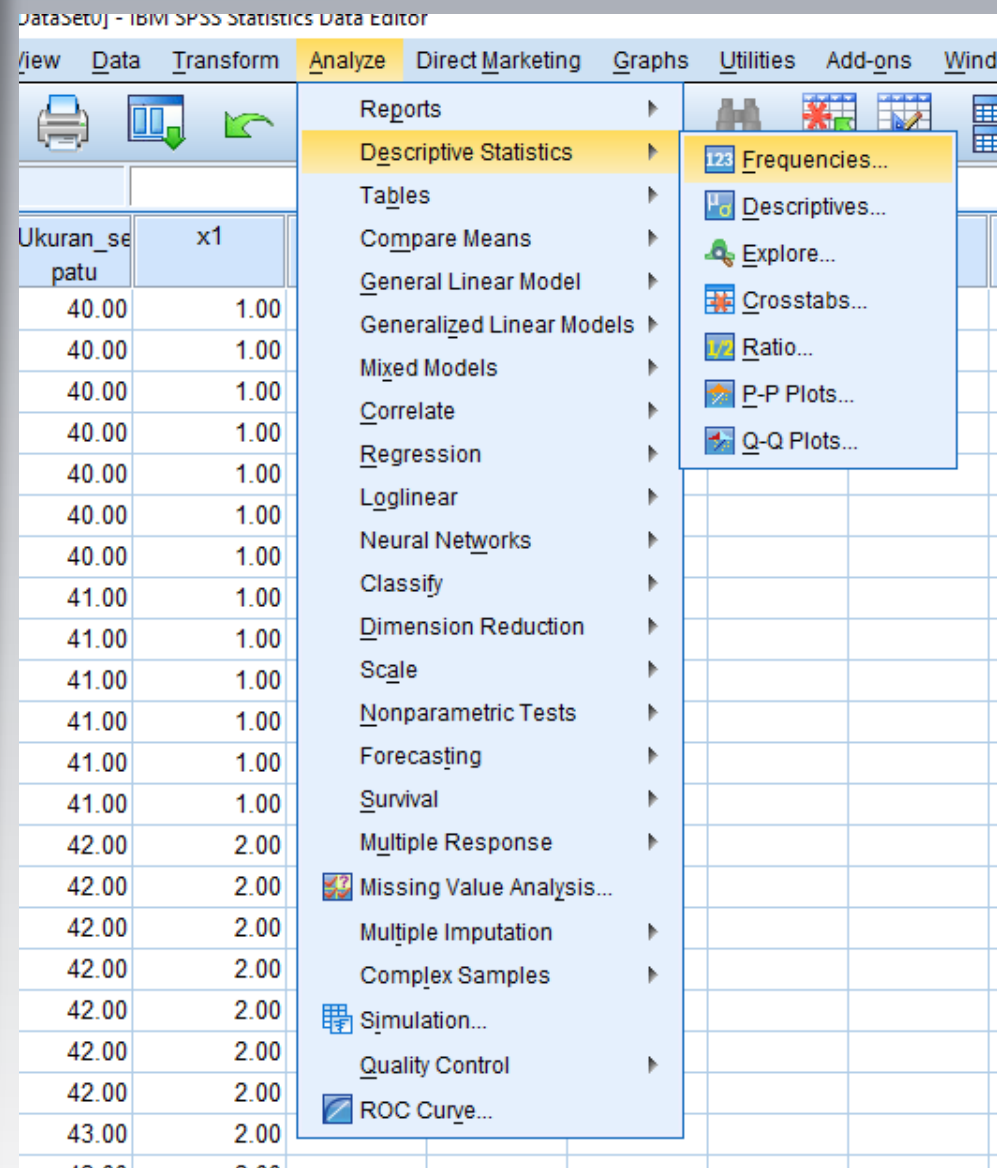
4.00 = "41-42"

5.00 = "43-44"

OK Cancel Help

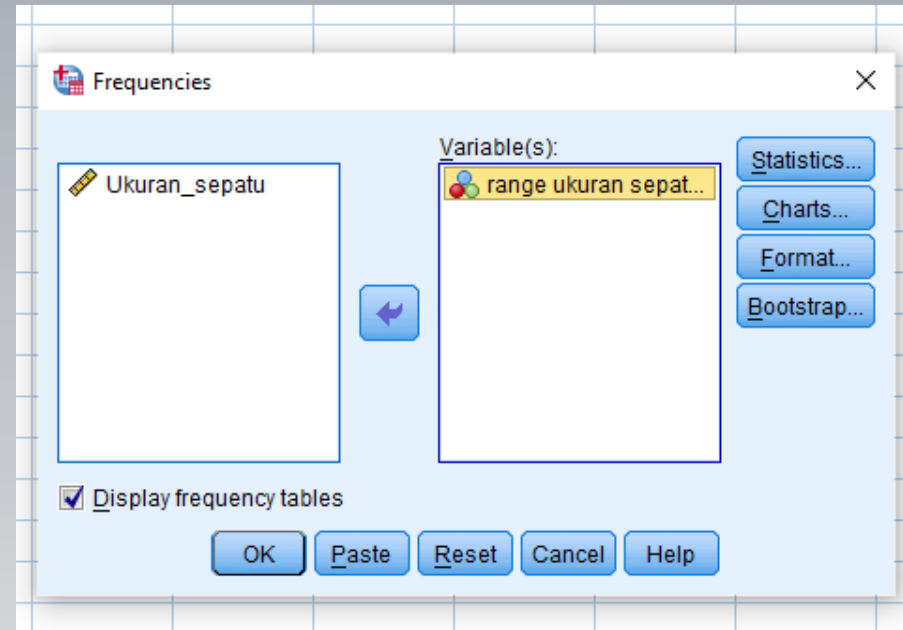
Langkah Analisa

Klik Analysis,
kemudian pilih
descriptive
statistic, pilih
frequencies



Langkah Analisa

Pindahkan variable “range ukuran sepatu” ke variable kemudian klik ok

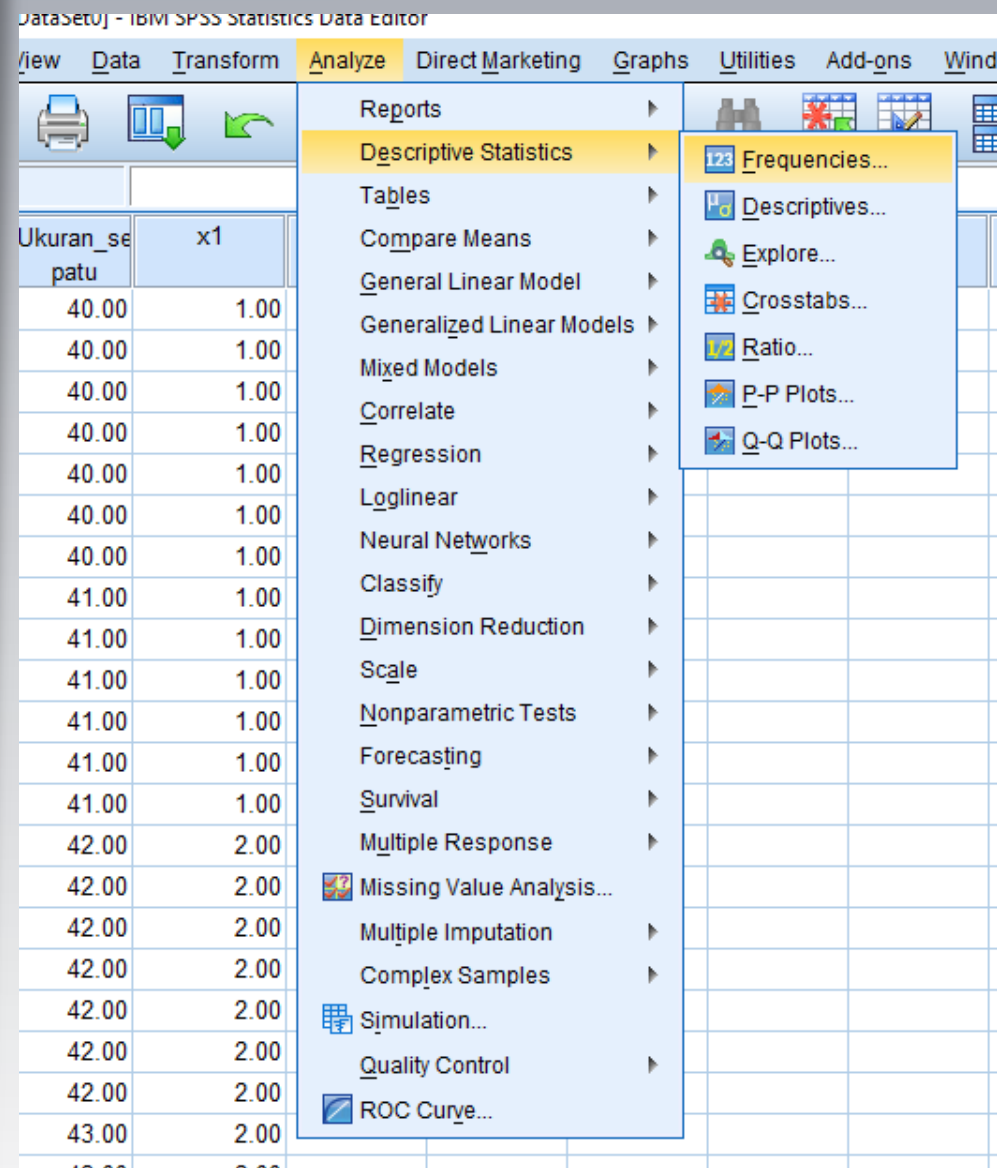


Output

ukuran sepatu					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	35-36	9	30.0	30.0	30.0
	37-38	11	36.7	36.7	66.7
	39-40	6	20.0	20.0	86.7
	41-42	3	10.0	10.0	96.7
	45-46	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

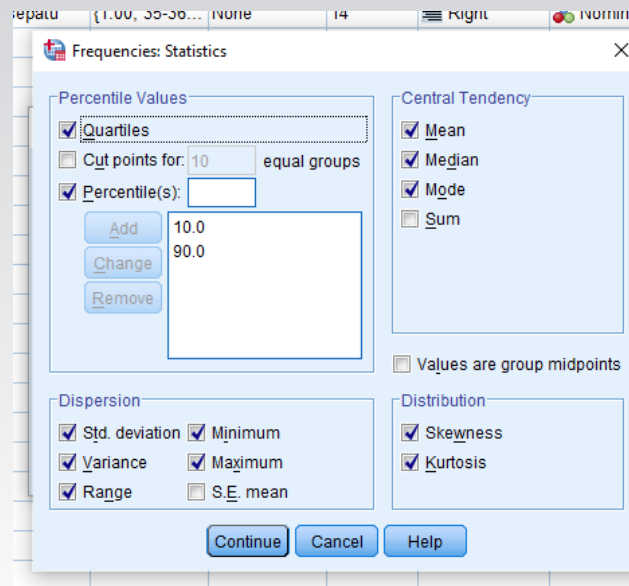
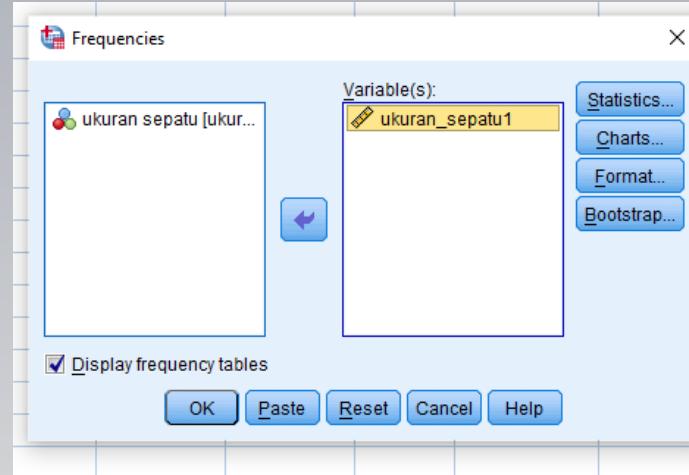
Langkah Analisa

Klik Analysis,
kemudian pilih
descriptive
statistic, pilih
frequencies



Langkah Analisa

Pindahkan variable “ukuran sepatu1” ke variable kemudian pilih statistik , beri tanda ceklis pada mean, median, mode, range, variance, lalu klik continue dan ok



Output

Statistics		
VAR00001		
N	Valid	30
	Missing	0
Mean		38.0667
Median		38.0000
Mode		36.00
Std. Deviation		2.28840
Variance		5.237
Skewness		1.078
Std. Error of Skewness		.427
Kurtosis		1.406
Std. Error of Kurtosis		.833
Range		10.00
Minimum		35.00
Maximum		45.00
Percentiles	10	36.0000
	25	36.0000
	50	38.0000
	75	40.0000
	90	41.0000